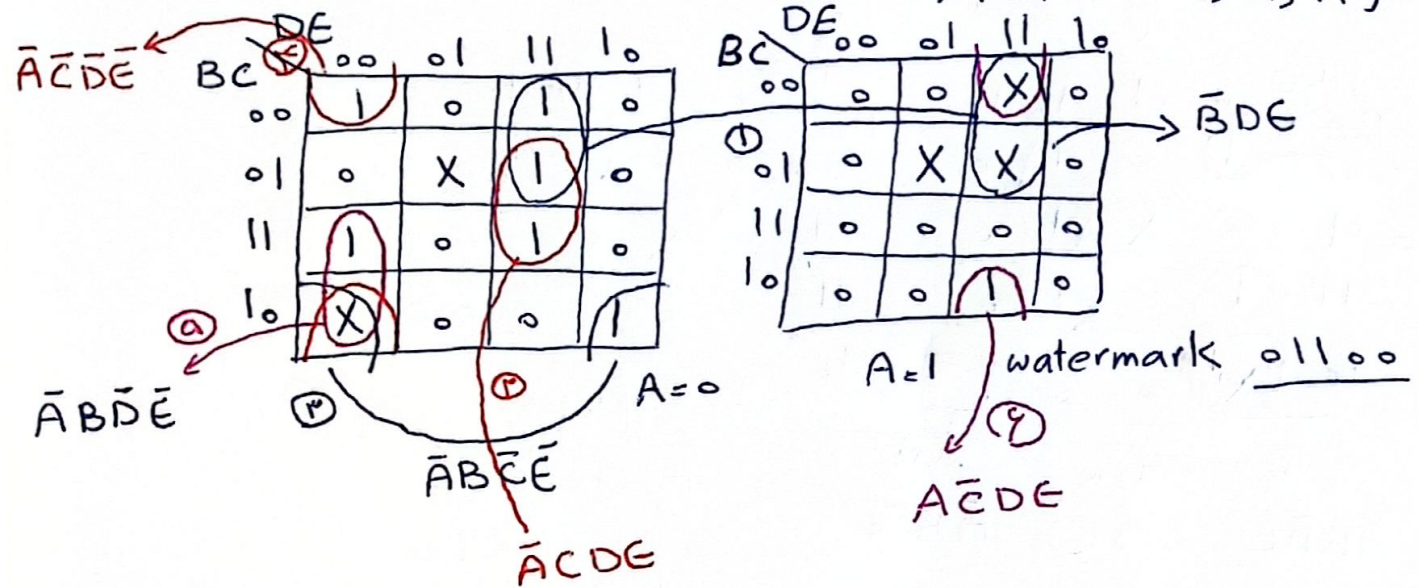


پاسخ نام تمرین سوم در پس امنیت سخت افزار و اعمه ()

سوال اول

$$F(A, B, C, D, E) = \sum m(0, 3, 7, 10, 12, 15, 27) + d(5, 8, 19, 22, 23)$$



$$F_{\text{simplify}} = BDE + ACDE + ABCE + ACDE + ABD + ACDE$$

5bit author signature = 01100

حال باید واترمارک زیر را Embed کنیم :

$$F_{\text{old}} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}DE + \bar{A}\bar{B}CDE + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D\bar{E} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}\bar{E} + \bar{A}BCDE + AB\bar{C}DE$$

طبق توضیحات جزوه باید از مینترم های Don't care برای واترمارک استفاده کنیم :

$$D = \sum d(5, 8, 19, 22, 23)$$

مینترم های (8, 19) به تابع F اضافه می شوند در واقع برای Embed کردن 01100 آید و

مینترم های (8, 19) را برابر با 1 و مینترم های (5, 22, 23) را برابر صفر قرار دادیم.

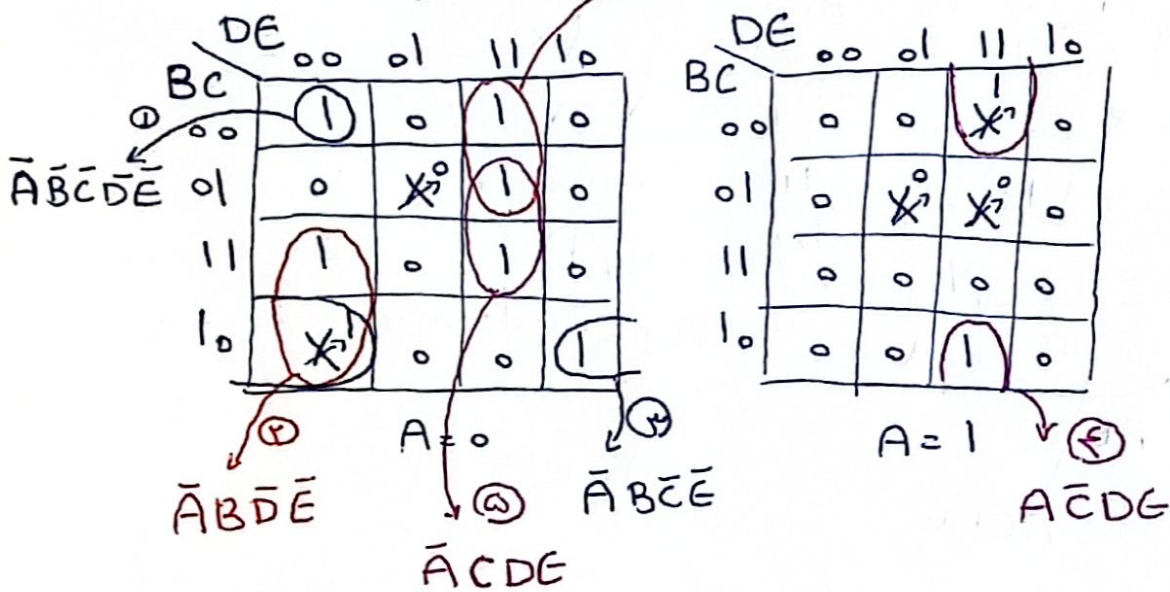
$$8 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} \quad 19 = A\bar{B}\bar{C}DE \quad \rightarrow \quad F_{\text{old}} \text{ به تابع } F \text{ اضافه می شوند.}$$

حال دقت ساده سازی است.

$$F_{new} = F_{old} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}\bar{E} + A\bar{B}\bar{C}DE$$

حال F_{new} به شکل مقابل حساب می شود:

Simplify F_{new} (مطلوبه)



تأجای مطلق از دسته های
بزرگتر! استفاده کنیم
اول از هم نزدیک های آنها
برای دسته بندی شروع کنیم.

$$F_{new-simplify} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}B\bar{D}\bar{E} + \bar{A}B\bar{C}\bar{E} + A\bar{C}DE + \bar{A}CDE + \bar{A}\bar{B}DE$$

چرا از نظر تعداد عبارت با حالت عادی (ساده شده فم sop) فرق می کند، تعداد ورودی لیت ها از ۲۳ به ۲۵ افزایش یافت.

چرا عملگر عادی مدارها را تغییر نمی دهد؟ زیرا در embed کردن و اتصالات ما فقط از استیت های Don't care استفاده کردیم و این استیت ها جزو خروجی هایی هستند که در حالت عادی برای ما مهم نیستند و به عنوان نامعتبر در نظر گرفته می شوند، پس با جایگذاری و اتصالات عملگر logic تغییر نمی کند.

چگونه می توان و اتصالات جاسازی شده را در آینده استخراج و صحت سنجی کرد؟ کافی است ورودی های Don't care مرتباً با و اتصالات را به دیزاین اعمال کنیم و خروجی را با همده کنیم (در حالت غیر و اتصالات خروجی X است) و سپس آن را verify کنیم. (توضیح بیشتر در امایه های درس)

پاسخ بخش اختیاری (Bonus):

۱- چگونه وایرمارک می‌تواند درخواست ابیات مالکیت حقوقی مورد استفاده قرار گیرد؟
در طراحی‌های صنعتی، شرکت سازنده می‌تواند یک وایرمارک مخفی در بخش‌هایی از مدار که روی عملکرد عادی تأثیر ندارند جاسازی کند. اگر بعداً یک تراشه شکوک به لای برداری مشاهده شود، شرکت می‌تواند با استخراج وایرمارک از Netlist، RTL یا حتی Silicon ثابت کند که طراحی متعلق به خود او بوده است.
از آن جا که وایرمارک در بخش‌های غیر قابل مشاهده معماری مدار قرار دارد، احتمال وجود تصادفی همان الگو بسیار کم است. این موضوع می‌تواند به عنوان مدرک مالکیت فکری مورد استفاده قرار گیرد.

۲- مهاجم چگونه ممکن است تلاش کند وایرمارک را حذف یا مخفی کند؟

مهاجم ممکن است مدار را دوباره بنویسد یا منطق را optimize کند، حالات Don't Care را تفسیر دهد؛ می‌تواند RTL را بازنویس کند و از Logic Minimization استفاده کند. روشی دیگر می‌تواند آن باشد که بخش‌هایی از مدار را obfuscate کند تا وایرمارک از بین نرود یا قابل تشخیص نباشد.
۳- چه روش‌هایی می‌توانست مقاومت وایرمارک را در برابر حذف یا تفسیر افزایش دهند؟
برای افزایش مقاومت وایرمارک می‌توان ۱) وایرمارک را در چند بخش مختلف مدار پخش کرد ۲) از وایرمارک‌های چند لایه استفاده کرد ۳) وایرمارک را در FSM، میزبانه و ساختار فیزیکی همزمان قرار داد ۴) از روش‌های obfuscate استفاده کرد ۵) وایرمارک را سببه به رفتار زمانی مدار طراحی کرد ۶) از signatureهای رمزنگاری شده استفاده نمود تا حذف وایرمارک بدون تعویب عملکرد مدار بسیار دشوار شود.

سوال دوم)

استدلال جدول درستی یا همان Truth Table را برای آنکه ۲ به ۴ را طبق خواسته سوال بکسب.

چهار ترکیب مقبض برای خروجی سطرها ۱، ۲، ۴، ۸ هستند که در این حالت‌ها تنها یکی از چهار ورودی (a, b, c, d) مقدار ۱ دارند. ۱۲ ترکیب (سطر) Don't Care داریم که در این حالات برای پیاده سازی وایرمارک استفاده می‌کنیم.

Input	Output
۱۰۰۰	۰۰ ۱۱
۰۱۰۰	۰۰ ۱۰
۰۰۱۰	۰۰ ۰۱
۰۰۰۱	۰۰ ۰۰

Step 1) 24 bit ASCII for «HST»

H → ASCII (۷۲) → ۰۱۰۰۱۰۰۰

S → ASCII (۸۳) → ۰۱۰۱۰۰۱۱

T → ASCII (۸۴) → ۰۱۰۱۰۱۰۰

در نتیجه رشته ۲۴ بیتی برابر است با:

HST = ۰۱۰۰۱۰۰۰۰۱۰۱۰۰۱۱۰۱۰۱۰۰۰

در هر آخر طول ۴ دارد یک صفر طبق

تفاهه ردال به انتهای آن اضافه می کنیم.

۰۱۰۰۰
↑ صفر اضافه شده

این قدر از اول جدول جلوی روی

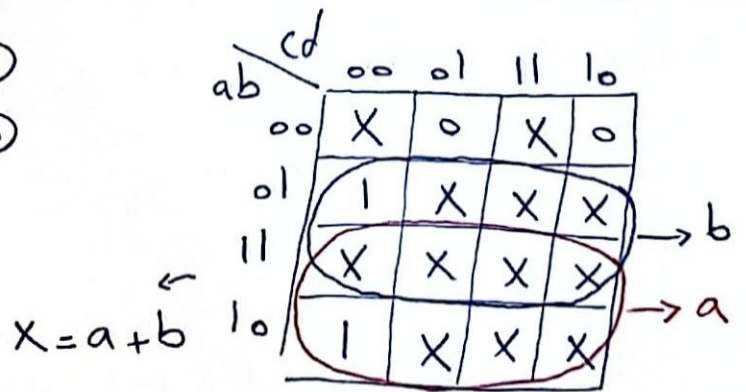


در این مقدار را جایگذاری می کنیم

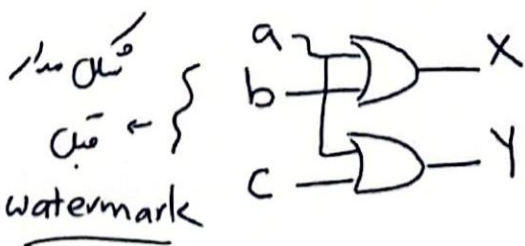
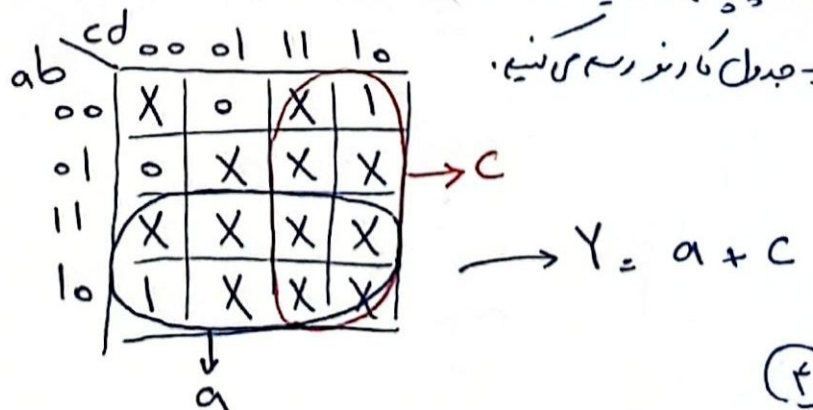
Don't Care States :

	Input	Output
۰	۰۰۰۰۰	XX ← ۱۰ (۳)
۱	۰۰۰۱۱	XX ← ۱۰ (۴)
۲	۰۱۰۱	XX ← ۰۱ (۵)
۳	۰۱۱۰	XX
۴	۰۱۱۱	XX ← ۱۰ (۱)
۵	۱۰۰۱	XX
۶	۱۰۱۰	XX
۷	۱۰۱۱	XX ← ۱۱ (۲)
۸	۱۱۰۰	XX
۹	۱۱۰۱	XX
۱۰	۱۱۱۰	XX
۱۱	۱۱۱۱	XX

حالت بدون ولتاژ :



در حال ردال این طور فرض شده که بیت اول خروجی من لز
بیت چپ X و بیت دوم خروجی من ۱ نام دارد و بیتی هر کدام
یک جدول کارنو رسم می کنیم.



Truth Table) نمای

Input Output

0001	00
0010	01
0100	10
1000	11

0000	10
0011	10
0101	01
0111	10
1011	11

وانهارک

نوعه نام گذاری خروجی ها

عناصرت اصلی مدار

$$X = \bar{c}\bar{d} + cd$$

	cd	00	01	11	10
ab	00	1	0	1	0
	01	1	0	1	X
	11	X	X	X	X
	10	1	X	1	X

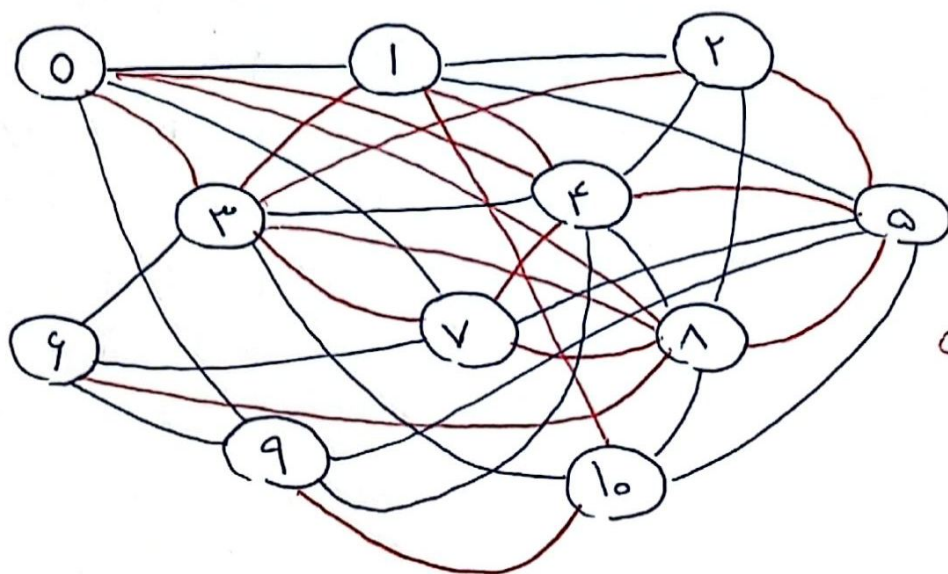
ساده سازی فرم sop در شکل بالا unique نیست ولی باید سعی کرد کمترین تعداد درسه ای که یک ها را پوشش می دهد را گرفت.

	cd	00	01	11	10
ab	00	0	0	0	1
	01	0	1	0	X
	11	X	X	X	X
	10	1	X	1	X

$$Y = a + c\bar{d} + b\bar{c}d$$

نکته: دقت کنید برای ساده سازی حتماً استی های Don't Care مقدرصرتده را هم صفر فرض کنیم هم یک ما مقدری می دهیم که درسه های بنررتدی لز ۱ ایجاد شود تا به فرم sop ساده شود برسیم.

چرا این وانهارک تأثیری بر عملکرد مدار ندارد؟ پاسخ ساده سؤال قبل است چون ما برای جاسازی وانهارک لزاستی های Don't Care استفاده کردیم و در حالت عادی مقدار خروجی این استی ها برای ما صحت نیست پس طبیعتاً این وانهارک تأثیری بر عملکرد ما نخواهد داشت. با خواندن خروجی همین استی های Don't Care اضافه شده من سؤال قبل می توانیم وانهارک را باز یابی کنیم.



نکته: بیان های قوسه، و اندازها
اضافه شده به کراف است.

رشته باینری که باید با روشی درج یل جاسازی شود :

```
Node ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲  
      ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
      ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰  
          ↑   ↑  
        ۳     ۴
```

از متوجه شده مردم می نیاید بدلی هر نمود از مقدار عدد صفر بود به های با شماره نزدیک شد و اگر صفر بود به

همایه با شماره در ترتیل رسم می‌کنیم (وقت کنید ابتدا برای هر نمود باید دو همایه ترکیب که به آن هایل نذر را می‌کنند)
ابتدا برای نمود هفده دو همایه ترکیب که به آن یال نذرند نمود (۲) هستند که چون بیت را تمام مضمون برابر یک
است پس به نمود با شماره در ترتیل همان نمود ۳ یال رسم می‌کنیم.

در حلقه بجهت بود نموده یک می رسم که دو تا هایه نزدیک که بعضی یال ندارند نمود ۳ رخ هستند که چون بیت و اندام یک است پس به نمودن یال رسم می نویسد.

یک است یعنی نمودن ۵ یال رسم می‌باشد .
حال به نمود شماره ۲ می‌رسیم که دو تایی ترکیب نودهای ۳ و ۵ هستند که چون بیت هنر است به ۳ یال می‌آید
حال به نمود شماره ۳ می‌رسیم دو تایی ترکیب نودهای ۵ و ۷ هستند چون بیت و نربار یک است به ۷ یال می‌آید

حال به نود و چهار؟ هر اسم دو ماه به نزدیک نود و چهار؟ نه چون بهت صغرت به ۵۰۰ مایه

حال بہ نود شمارہ ۵ می رسیم کہ دو ہمایہ نزدیکی ۸، ۶ ہست چون بیت وائرمارک یک لٹ ب ۸ یاں مرکبہ

پس به نود و شش ماه ۶ می رسیم دوم ماه به ۸ ده هستند پس به ۸ یال می گوییم، در ادامه به نود و ۷ می رسیم دوم ماه به ۸ ده هستند
به ۸ یال می گوییم. در ادامه به نود و ۸ می رسیم دوم ماه به نود و ۹ ده هستند که چون بیست و دو کارن یک است به نود و

(۶) کاشیے، بہ نور ۹۴ ریح روہیہ ۵ مارہ ہستی کہ چون بہ صفت بہ ۵۱۵۱ کاشیے ۰۰۰۰